



Seminarfach

Facharbeit

Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Verfasser:	Julian Luke Mawill Baden
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13sf2



Gymnasium Mellendorf
Fritz-Sennheiser-Platz 2
30900 Wedemark
Schuljahr: 2026/27

Seminarfach

Verfasser:	Julian Luke Mawill Baden
Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13sf2

Abgabetermin: 05.10.2026 zu Beginn der Seminarfachsitzung um 14 Uhr

Benotung:

Julian Luke Mawill Baden

Datum

Unterschrift der Lehrkraft

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
2	Zentralberge	1
2.1	Was sind Zentralberge	1
2.2	Entstehung	2
2.3	Zentralringe	2
3	Äquatorialkämme	3
3.1	Iapetus einzigartiges Gebirge	3
3.2	Entstehungstheorien	4
3.2.1	Verlangsamung der Rotationsgeschwindigkeit des Iapetus	4
3.2.2	Ein uraltes Ringsystem	5
3.2.3	Aufwölben der Lithosphäre	5
3.2.4	Impaktbedingte Entstehung des Äquatorialkamms . . .	6
4	Vulkane	6
4.1	Vulkanismus auf der Erde	7
4.2	Basaltebenen auf Mond und Merkur	7
4.3	Vulkanismus auf der Venus	7
4.4	Vulkanismus auf dem Mars	9
4.5	Vulkanismus auf dem Io	9
5	Diskussion	9
	Abbildungs- und Literaturverzeichnis	II

1 Einführung

Die Oberflächen von Himmelskörpern werden durch eine Vielzahl geologischer Prozesse geprägt. Neben Einschlägen von Asteroiden können auch vulkanische und tektonische Prozesse großräumige Oberflächenstrukturen erzeugen. Dabei unterscheiden diese sich teilweise von Strukturen auf der Erde, während sich Andere trotz verschiedener physikalischer Bedingungen auf verschiedenen Himmelskörpern wiederfinden.

In dieser Arbeit werden ausgewählte geologische Strukturen und die Prozesse ihrer Entstehung in unserem Sonnensystem untersucht und verglichen. Dazu gehören Zentralberge und Zentralringe in Impaktkratern, der ungewöhnliche Äquatorialkamm des Saturnmondes Iapetus und unterschiedliche Ausprägungen vulkanischer Aktivität auf unterschiedlichsten Himmelskörpern.

Die zunehmende Erforschung extraterrestrischer Himmelskörper, insbesondere durch Raumsonden, hat in den vergangenen Jahrzehnten zu einem starken Zuwachs an Erkenntnissen über geologische Prozesse auf anderen Himmelskörpern geführt. Daher soll diese Arbeit anhand geeigneter Fallbeispiele einen vergleichenden Überblick über die Entstehung und Form geologischer Oberflächenstrukturen im Sonnensystem zu geben.

2 Zentralberge

2.1 Was sind Zentralberge

Zentralberge kommen in größeren Impaktkratern auf allen festen Himmelskörpern vor. Es handelt sich um zentrale Erhöhungen in der Kratermitte, die sich in der dritten Phase der Kraterentstehung formen (siehe Kapitel 2.2).

Ein anschauliches Beispiel für einen Krater mit Zentralberg ist der Tooting-Krater (siehe Abb.1). Der auf dem Mars, in der Amazonis Planitia, westlich des Olympus Mons, liegende Krater besitzt einen Radius von 29 km und einen ~1100 m hohen Zentralberg (Mouginis-Mark, 2012: S.1615, 1616, 1619). Das umliegende Terrain und das junge Alter des Kraters, macht exakte Tiefenmessungen möglich (ebd.: S.1616). So liegt der Kraterboden der südlichen Kraterhälfte ~1275 m unter dem umliegenden Terrain und der nördliche Kraterboden auf ~1080 m (siehe Abb.1)(Mouginis-Mark, 2015: S.1).

Der Zentralberg des Tooting-Kraters liegt 119 m unterhalb der Kraterumgebung und 768 m unterhalb der durchschnittlichen Randkamms des Kraters (ebd.). Der Tooting-Krater zeichnet sich durch mehrere sekundäre Bergspitzen aus. Die zentrale Spitze erreicht eine Höhe von 1110 m über dem Kraterboden (ebd.), Die Sekundären Spitzen 149 und 147 m unterhalb dieser (Mouginis-Mark, 2012: S.1619).

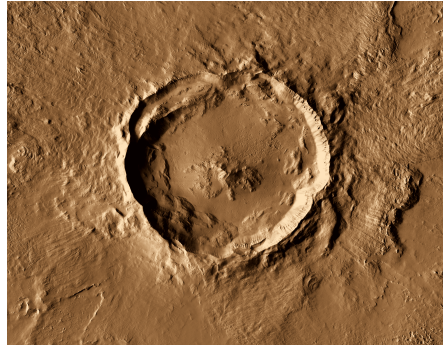
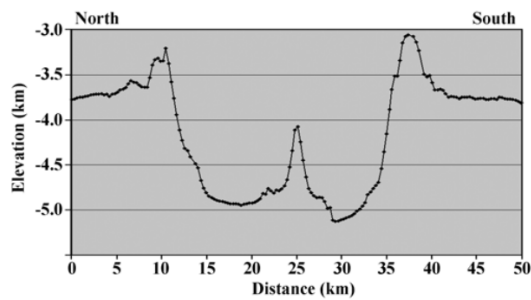


Abbildung 1: Links: Topografisches Profil des Tooting-Krater, das durch den höchsten Punkt des Zentralbergs verläuft. (Mouginis-Mark, 2012: S.1619).

Rechts: Foto des Tooting-Kraters. Ausschnitt von der Aufnahme der THEMIS-Mission der NASA. (NASA, o.J.).

2.2 Entstehung

Der Prozess der Kraterbildung lässt sich in drei Phasen unterteilen. Das Ergebnis der Kontakt und Kompressionsphase, sowie der Aushölungsphase ist eine konkave, transiente Kraterform. Das Ausmaß der dritten Phase, der Modifikationsphase, ist für uns interessant und von der Größe des Kraters abhängig. Die instabile Kraterform führt bei kleineren Kratern dazu, dass die Kraterrände hinabfallendes Gestein die Form des Kraters abflacht. Bei größeren Kratern entsteht eine zentrale Erhebung durch sich hebendes Gestein (Rae, 2018: S.10). Solche Krater werden als komplexe Krater bezeichnet und besitzen abgesehen von Zentralbergen oder Zentralringen häufig auch weitläufige terrassenförmige Zonen am Kraterrand, die hier nicht weiter behandelt werden sollen (ebd.).

Der Kraterradius, ab dem ein Zentralberg zu finden ist, wird größtenteils von der Größe des Himmelskörpers definiert. So beträgt der minimale Radius auf dem Mond ~ 15 km, auf Mars und Merkur etwa 7 km und auf der Erde $\sim 2-4$ km, abhängig von vorhandenen Gesteinsarten (ebd.: S.12).

2.3 Zentralringe

In besonders großen Kratern wird der Zentralberg zu hoch, um stabil zu bleiben und kollabiert zu einem Zentralring (ebd.: S.115). Diese ringförmigen Reliefs existieren sowohl auf anderen Himmelskörpern als auch auf der Erde. Der Chicxulub-Krater auf der Yucatán-Halbinsel in Mexiko besitzt einen Durchmesser von etwa 180 km und einen 400 m hohen Zentralring (ebd.: S.100). Der $\sim 65,5$ Millionen Jahre alte Krater entstand durch den Asteroiden, welcher das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit verursachte und unter anderem zum Aussterben der Dinosaurier führte (Schulte, 2010: S.1214).

Der instabile Zentralberg hat nach Berechnungen seine maximale Höhe nach ~ 200 s erreicht und kollabierte dann zu dem heutigen Zentralring mit 80-90 km Durchmesser (Rae, 2018: S.100, 113). Dessen Gestein findet sich

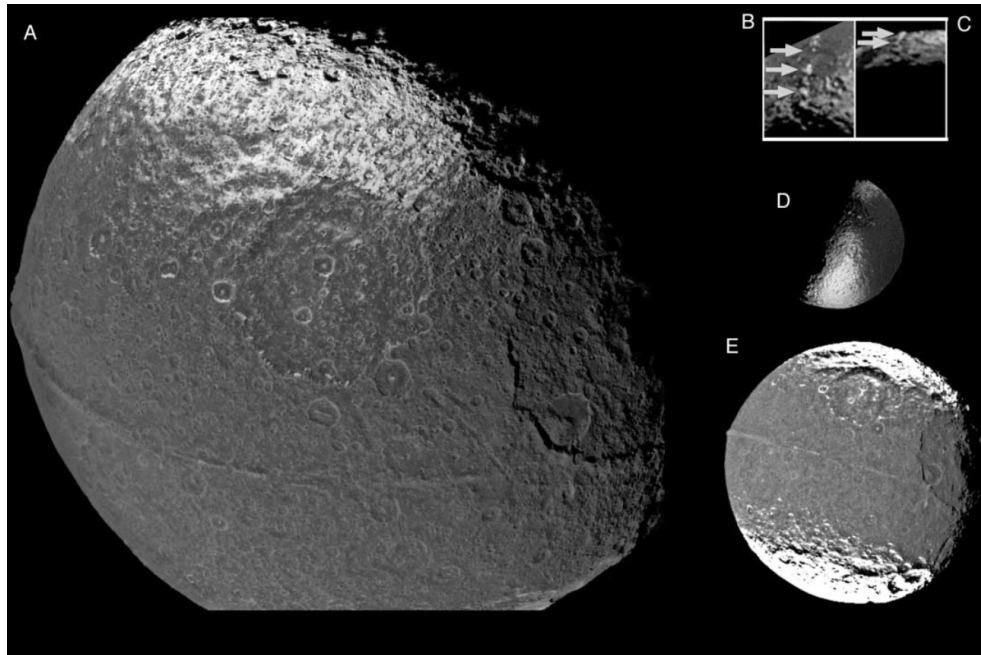


Abbildung 2: Aufnahmen der Saturnmondes Iapetus. Der Bergkamm ist deutlich am Äquator erkennbar. (Porco, 2005: S.1240).

nur zwischen 30 und 45 km entfernt von der Kratermitte (Rae, 2018: S.113). Auch beweist die Existenz von kristallinen Quarzstrukturen im Zentralring ein Anheben dieses Gesteins während der Modifikationsphase von mehr als 2 km (ebd.: S.102 f.).

3 Äquatorialkämme

3.1 Iapetus einzigartiges Gebirge

Eines der mysteriösesten Objekte im Sonnensystem ist der Äquatorialkamm des Saturnmondes Iapetus (siehe Abb.2). Auf Bildern der 2004 am Iapetus vorbeigeflogene Cassini-Sonde ist ein Gebirgsring am Äquator des Mondes zu sehen (Porco, 2005: S.1237). Dieser bis zu 20 km hohe Äquatorialring erstreckt sich über mindestens 75% des Umfangs von Iapetus (Dombard, 2008: S.2262; Porco, 2005: S.1241).

Der Gebirgsring ist zusammen mit der Cassini-Region, einer im Vergleich zu Iapetus restlicher Oberfläche etwa um den Faktor zehn dunklere Region, eines der ältesten Merkmale des Iapetus (Giese, 2008: S.361; Porco, 2005: S.1241). Da er in manchen Regionen aus drei parallel verlaufenden Berggraten besteht (Porco, 2005: S.1242), gibt es viel Diskurs zu seiner Entstehung.

3.2 Entstehungstheorien

Seit der Entdeckung des Äquatorialkamms von Iapetus wurden verschiedene Theorien zu seiner Entstehung aufgestellt. Vorgestellt wurden verschiedene intrinsische und extrinsische Entstehungsmechanismen.

Intrinsische Mechanismen sind solche, deren Ursprung auf oder in Iapetus selbst liegt. Dazu gehören ein Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit (siehe Kapitel 3.2.1) und ein Aufwölben der Lithosphäre (siehe Kapitel 3.2.3).

Extrinsische Mechanismen sind solche, deren Ursprung außerhalb des Iapetus liegt. Dazu gehört die Existenz eines uralten Ringsystems (siehe Kapitel 3.2.2) und die Entstehung durch einen Einschlag eines anderen Körpers auf dem Iapetus (siehe Kapitel 3.2.4).

3.2.1 Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit des Iapetus

Bereits kurz nach der Entdeckung des Iapetus wurde die Möglichkeit der Entstehung des Kamms durch ein Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit des Iapetus aufgebracht (Porco, 2005: S.1242). Begründet wurde dies durch seine äquatoriale Position (ebd.).

Bei genauerer Betrachtung weist der Iapetus eine Äquatoriale Ausbeulung vor (Castillo-Rogez, 2007: S.182). Der Durchmesser von Pol zu Pol ist somit kleiner als der Durchmesser in der Äquatorebene. Aufgrund der aktuellen Dichte und Rotationsgeschwindigkeit des Mondes sollte es eine Abweichung von durchschnittlich ~ 10 m zwischen diesen beiden Durchmessern geben (Thomas, 2007: S.580). Die gemessene 35 km-Differenz ist im Iapetus Fall durch die Zentrifugalkraft bei einer Rotationsdauer von ~ 16 h zu erklären (ebd.). Jedoch besitzt der Iapetus heute eine Rotationsdauer von 79,33 Tagen (Castillo-Rogez, 2007: S.180).

Die Form des Mondes und sein Äquatorialkamm ist nach dieser Theorie durch eine hohe Rotationsgeschwindigkeit entstanden (ebd.: S.182). Damit diese durch Zentrifugalkraft stabil gehaltene Form nicht aufgrund der Verlangsamung der Rotationsgeschwindigkeit zusammenfällt, muss die vorher dünne Lithosphäre dick genug werden um stabil genug zu werden um die Form des Iapetus aufrecht zu erhalten (ebd.: S.198).

Somit folgt dem initialen Verformen des Iapetus aufgrund von Rotationsgeschwindigkeit und einer dünnen Lithosphäre eine Phase des Abbremsens der Rotationsgeschwindigkeit mit gleichzeitiger Verdickung der Lithosphäre. Wobei dieses Abbremsen nicht-linear sein darf, um diesen Prozess zu erklären (ebd.).

3.2.2 Ein uraltes Ringsystem

Als alternative Entstehungstheorie zum Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit von Iapetus wurde die extrinsische Theorie eines Ringsystems vorgeschlagen. Diese basiert auf den Funden von natürlichen Satelliten, die größere Objekte im Kuipergürtel umkreisen (Ip, 2006: S.4). Das Ringsystem existiert nach dieser Theorie zu einer Zeit, wo die Oberfläche des Iapetus weitgehend ausgehärtet ist, sodass die hinabfallenden Ringbestandteile sich nach und nach zum heutigen Äquatorialkamm anhäufen konnten (ebd.: S.3). Das ursprüngliche System müsste eine Masse von $\sim 0,1\%$ von der des Iapetus besitzen (ebd.).

Das Existieren eines Ringsystems wird von der Größe des Iapetus begünstigt. Denn der Iapetus besitzt eine vergleichsweise Hill-Sphäre, also der Bereich um einen Himmelskörper, in dem seine Anziehungskraft gegenüber anderen Körpern überwiegt (ebd.: S.2).

Die einzelnen Ringobjekte müssen auf ihrer Bahn abgebremst werden, um auf den Mond zu fallen. Dies geschieht einerseits durch Kollisionen zwischen den Objekten und andererseits durch die Annahme, dass der Iapetus zu der Zeit eine dünnen Atmosphäre besaß, welche die Objekte durch Reibung abbremsst (ebd.: S.3).

Alle anderen Monde des Saturn besitzen eine Inklination, also Bahnneigung, von $\sim 0^\circ$ (ebd.: S.4). Die Inklination des Iapetus liegt währenddessen bei $\sim 7,49^\circ$ (Castillo-Rogez, 2007: S.180). Ip bringt die Möglichkeit einer Kollision mit einem anderen Himmelskörper als Hintergrund der Inklinationsanomalie und des Ringsystems auf (Ip, 2006: S.4). Demnach ist der Ring nicht wie in seiner Theorie ein Überrest der Entstehung des Iapetus sondern impaktgeneriert. Diese Beobachtung führe zur weiteren Untersuchung dieser Möglichkeit (siehe Kapitel 3.2.4).

3.2.3 Aufwölben der Lithosphäre

Um die Schwächen der vorangegangenen Theorien zu umgehen, wurde ein Aufwölben der Lithosphäre, also der äußersten Gesteinshülle, als Entstehungsmechanismus in Betracht gezogen. So besitzt der Äquatorialkamm eine komplexe, sich über seine Länge ändernde Form (Giese, 2008: S.365). Die an einigen Stellen vorkommenden flachen Bergspitzen mit scharfen Kanten an ihren Seiten sind nicht durch die Theorie eines Ringsystems erklärbar (siehe Kapitel 3.2.2) (ebd.). Auch sprechen Ausgedehnte parallel zum Kamm verlaufende Senken für ein verbiegen der Lithosphäre (ebd.: S.364).

Des Weiteren wäre bei einem aus kleinen Ringbestandteilen bestehendem Kamm eine Steigung nahe der maximalen Steigung, wo ein solcher Berg hang stabil bleiben würde, zu erwarten (ebd.). Dies ist gerade bei den unteren Hängen nicht der Fall und die geringe Steigung spricht eher für einen intrinsischen Mechanismus (ebd.).

Am wahrscheinlichsten ist ein zwei-Zellen-Konvektionsmuster, welches tiefliegendes Gestein Richtung Oberfläche schiebt und die Lithosphäre zu einem äquatoriellen Bergsystem aufwölbt (Czechowski, 2008: S.64, 65, 68). Angetrieben wird dieser Mechanismus von Abwärme durch radioaktiven Zerfall im Inneren des Iapetus (ebd.: S.64).

3.2.4 Impaktbedingte Entstehung des Äquatorialkamms

Aufbauend auf dem von Ip (siehe Kapitel 3.2.2) vorgeschlagenen Modell wurde die heute als die Wahrscheinlichste geltende Hypothese zur Entstehung des Äquatorialkamms entwickelt. Demnach entstand der Kamm aus einem Ringsystem, das sich durch das Zerbrechen eines ehemaligen Satelliten des Iapetus bildete (Dampitz, 2018: S.143).

Nach dieser Theorie besaß der Iapetus einen Subsatelliten, das heißt einen ihn umkreisenden, kleineren Himmelskörper, welcher durch Wechselwirkung der Gezeitenkräfte mit dem Iapetus ausgebremst wurde (Dombard, 2012: S.5). Durch das Abbremsen eines Himmelskörpers auf seiner Bahn wird diese Bahn kleiner, weshalb der Subsatellit die Roche-Grenze, also die minimale Entfernung, die ein Himmelskörper zu einem Anderen haben kann, ohne zu auseinanderzubrechen, des Iapetus unterschreitet (ebd.: S.6). Der entstehende Ring aus Bruchstücken fällt nun, wie im Szenario von Ip (siehe Kapitel 3.2.2) auf die Oberfläche des Iapetus und bildet den Äquatorialkamm (ebd.).

Die Autoren der Theorie schlagen zwei Möglichkeiten vor, woher der Subsatellit stammen könnte. Die Erste ist ein großer Einschlag in der Frühzeit des Iapetus, aus dessen Trümmerscheibe sich der Subsatellit bildete (ebd.: S.5). Die Zweite ist ein Einfangen eines anderen Satelliten des Saturn (ebd.). Möglich wäre dies aufgrund der geringen Geschwindigkeitsänderung, die hierfür nötig wäre (ebd.).

Durch die Äquatoriale Position des Ringsystems kann so erklärt werden, warum der Kamm genau und nur auf dem Äquator liegt (ebd.: S.6). Auch das seltene Vorkommen eines solchen Kamms kann durch die große Entfernung des Iapetus zum Saturn erklärt werden, da so der Subsatellit längere Zeit auf einer Bahn um den Iapetus verbringen konnte, ohne in eine Umlaufbahn um den Saturn zu geraten (ebd.).

4 Vulkane

Vulkanismus ist ein relativ weit verbreitetes Phänomen in unserem Sonnensystem. Nicht nur gibt es aktiven Vulkanismus auf der Erde (siehe Kapitel 4.1), sondern auch auf der Venus und dem Jupitermond Io (siehe Kapitel 4.5) (Sigurdsson, 2015: S.687). Auf dem Mars existieren die höchsten Vulkane des Sonnensystems, wie der Olympus Mons (siehe Kapitel 4.4) (ebd.), und

die Venus zeigt Anzeichen von aktuellen vulkanischen Prozessen (siehe Kapitel 4.3).

Auch zeugen große vulkanisch Ebenen auf unserem Mond und dem Merkur von einer aktiven geologischen Frühgeschichte dieser Himmelskörper (siehe Kapitel 4.2) (Sigurdsson, 2015: S.687).

4.1 Vulkanismus auf der Erde

Der Vulkanismus auf der Erde beschäftigt die Menschen seit ihrer Entdeckung und wurde inzwischen umfassend erforscht und verstanden.

An den Orten im äußeren Erdmantel, an dem sich Hitze anstaut, sogenannten Hotspots, schmilzt das Gestein mit der geringsten Schmelztemperatur und sammelt sich in größeren Reservoir (U.S. Geological Survey, 1999). Überdruck in diesen Kammern drückt das geschmolzene Gestein, Magma genannt, durch strukturell schwache Zonen und Risse im Gestein bis an die Oberfläche (ebd.). Sobald die Magma an die Oberfläche tritt wird sie Lava genannt und es handelt sich um eine Eruption. Diese kann entweder explosiv unter Bildung von Lavafontänen oder nicht-explosiv als „herausfließen“ aus dem Gestein geschehen (ebd.).

Der Vulkan selbst bildet sich aus diesem sich nach und nach anhäufendem Gestein (ebd.). Die Inselkette Hawaii ist beispielsweise vulkanischen Ursprungs und beherbergt Vulkane, die sich bis zu 9 km über den Meeresboden erstrecken (Fraknoi, 2022).

[Radionuklide!!!]

4.2 Basaltebenen auf Mond und Merkur

4.3 Vulkanismus auf der Venus

Die Venus ist in etwa so groß wie die Erde und besitzt durch ihren Aufbau und Stärke der Gravitation die Voraussetzungen für lange anhaltenden Vulkanismus (Ivanov, 2013: S.67). Aufgrund dieser Eigenschaften und ihrer dicken Atmosphäre als Schwesterplanet der Erde bezeichnet, ist die Venus dennoch sehr lebensunfreundlich. Die Oberflächentemperatur beträgt 460°C, weshalb heutzutage keine Wasser mehr existiert und die unter einem Druck von 90 bar stehende Atmosphäre und Oberfläche sehr trocken sind (Smrekar, 2010: S.606). Hierdurch sind auch für den Vulkanismus vollständig andere Bedingungen gegeben.

Rund 80% der venusischen Oberfläche bestehen aus vulkanischem Material (Ivanov, 2013: S.67). Dies liegt an einer globalen Oberflächenerneuerung, einem starken vulkanischen Event, bei dem innerhalb der letzten 100 Millionen Jahre fast die gesamte Oberfläche der Venus erneuert wurde (Nimmo, 1998: S.42). Ob es sich um ein kurzes Extremereignis oder einen langen

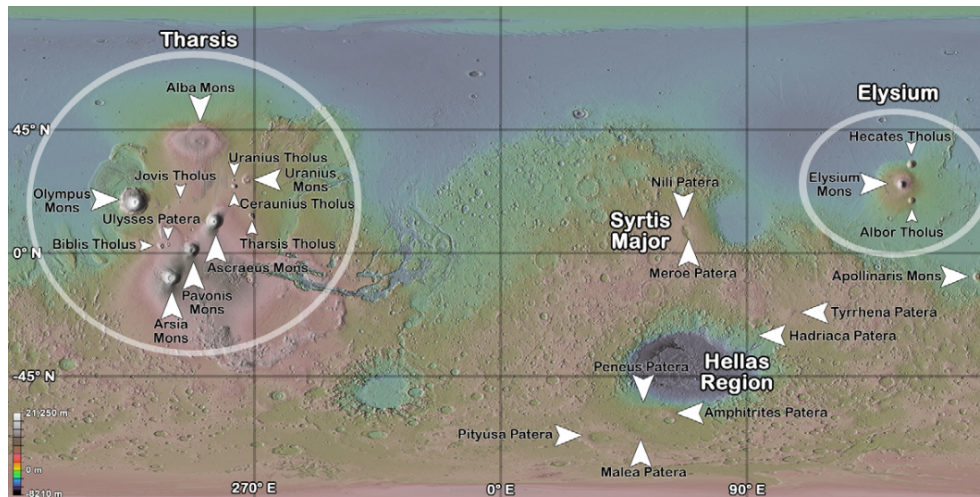


Abbildung 3: Karte des Mars mit eingezeichneten vulkanischen Strukturen. (Robbins, 2011: S.1180).

Prozess handelte ist unbekannt (Nimmo, 1998: S.40). Bekannt ist, dass die geologische Aktivität der Venus seitdem zurückgegangen ist (ebd.).

Vulkanische Ebenen sind die weiterbreitetsten vulkanischen Strukturen auf der Venus (Ivanov, 2013: S.68). Auch Schildvulkane sind bekannt, die im Vergleich zur Erde deutlich größer und mit einer Hangsteigung von $<3^\circ$ auch flacher sind (Mason, 2025: S.2). Der Ozza Mons zeigt genau diese geringe Steigung. Er ist mit 7,5 km ein mittelhoher Vulkan der Venus, aber 1000 x 800 km breit (ebd.: S.12). Der Maat Mons ist der doppelten Höhe des Ozza Mons der höchste Vulkan der Venus, allerdings weniger breit (ebd.: S.13).

Der Grund für das große Ausmaß der Schildvulkane ist die Abwesenheit von starker Plattentektonik, wie der auf der Erde (ebd.: S.2f.). Durch die weniger dichte Lithosphäre wird Subduction, also ein Abtauchen von Teilen der Lithosphäre unter Anderen Teilen, verhindert und die Lithosphäre ist weniger Mobil (Nimmo, 1998: S.40). Somit ergibt sich ein sich langsam über einen stationären Hotspot verschiebender Vulkanismus mit vergleichsweise großen Schildvulkanen (Mason, 2025: S.17; Nimmo, 1998: S.2f.).

Die Venus gilt auch aktuell noch als vulkanisch aktiver Himmelskörper (Smrekar, 2010: S.607). Durch Aufnahmen im Infrarotbereich durch die Venus Express Sonde konnten verschiedene Bereiche mit hoher Emission von Infrarotstrahlung indentifiziert werden (ebd.: S.605, 606). Da einige dieser Orte Vulkane, wie der Idunn Mons oder Hathor Mons sind (ebd.: S.606), ist eine rezente vulkanische Aktivität auf der Venus sehr wahrscheinlich. Auch zeigt ein relativ junger Gesteinsstrom in der Themis Region hohe Emissionsraten, was diese Annahme weiter untermauert (ebd.).

[coronae (ivanov,mason) Radionuklide!!!!]

4.4 Vulkanismus auf dem Mars

4.5 Vulkanismus auf dem Io

Abseits der Erde ist der Jupitermond Io der wohl interessanteste und vulkanisch aktivste Himmelskörper (Prajan, 2025: S.1). Er ist der innerste der von Galileo Galilei entdeckten Galileischen Monde und der drittgrößte aller Jupitermonde (ebd.).

Der Vulkanismus des Io äußert sich durch den Ausstoß mehrerer hundert Kilometer hoher Gas- und Staubwolken (Geissler, 2008: S.505, 509, 517). Diese Wolken sind aufgrund der etwa 80-120 nm großen Partikel meist blau (siehe Abb. 4) oder gelb bei größeren Partikeln (ebd.: S.513, 514).

Diese Ausstöße von Gas und Staub werden auf dem Io in zwei Klassen unterteilt. Die größeren Ausstöße von Pele-Typ, benannt nach dem Io-Vulkan Pele, besitzen eine eher homogene Dichteverteilung der Staubpartikel (ebd.: S.507). Die häufiger vorkommenden Ausstöße vom Prometheus-Typ sind kleiner und besitzen eine zentrale Staubsäule in der Mitte der diffusen Wolke (ebd.: S.506, 507). Die Entstehung der Prometheus-Typ Ausstöße liegt, im Vergleich zu den aus Vulkanen stammenden Ausstößen der Pele-Typ Ausstöße, vermutlich an Magmaströmen auf der Oberfläche des Io, welche flüchtige Stoffe verdampfen lassen (Spencer, 2007: S.240).

Die nötige Energie zum Aufrechterhalten des Vulkanismus erlangt der Io durch Wechselwirkung der Gezeitenkräfte mit den anderen Monden Ganymed und Europa (Kleer, 2024: S.1). Die drei inneren Galileischen Monde stehen in einer Bahnresonanz, das heißt sie stehen auf ihren jeweiligen Orbitalbahnen in regelmäßigen Abständen relativ zu einander auf der selben Position (Kleer, 2024: S.1; Veenstra, 2026: S.1). In dieser Laplace-Resonanz stehen die Umlaufzeiten von Io, Europa und Ganymed in einem Verhältnis von 4:2:1 (Veenstra, 2026: S.1). Aus dieser Resonanz folgt eine exzentrische (=nicht ganz runde) Umlaufbahn des Io, wodurch sich dieser durch genannte Gezeitenkräfte aufheizt (Kleer, 2024: S.1; Veenstra, 2026: S.1).

5 Diskussion

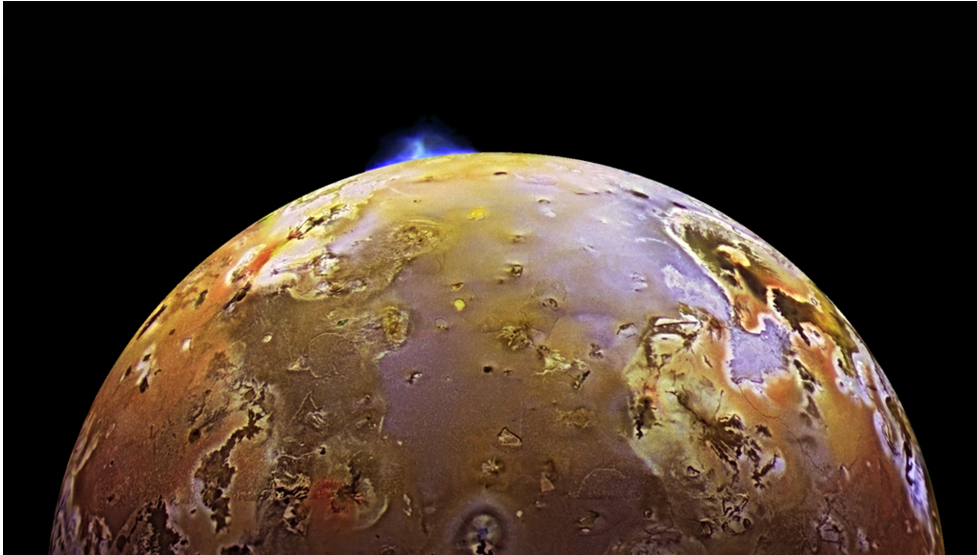


Abbildung 4: Aufnahme einer Gaswolke bei einem Vulkanausbruch auf dem Jupitermond Io. (NASA, 2014).

Abbildungsverzeichnis

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Links: Topografisches Profil des Tooting-Krater, das durch den höchsten Punkt des Zentralbergs verläuft. (Mouginis-Mark, 2012: S.1619). | |
| | Rechts: Foto des Tooting-Kraters. Ausschnitt von der Aufnahme der THEMIS-Mission der NASA. (NASA, o.J.). | 2 |
| 2 | Aufnahmen der Saturnmondes Iapetus. Der Bergkamm ist deutlich am Äquator erkennbar. (Porco, 2005: S.1240). | 3 |
| 3 | Karte des Mars mit eingezeichneten vulkanischen Strukturen. (Robbins, 2011: S.1180). | 8 |
| 4 | Aufnahme einer Gaswolke bei einem Vulkanausbruch auf dem Jupitermond Io. (NASA, 2014). | II |

Literaturverzeichnis

- Castillo-Rogez, J.C. / D.L. Matson / C. Sotin / et al. (2007). Iapetus' geophysics: Rotation rate, shape, and equatorial ridge. In: *Icarus* 190.1, S. 179–202.
- Czechowski, Leszek / J. Leliwa-Kopystynski (2008). The Iapetus's ridge: Possible explanations of its origin. In: *Advances in Space Research - ADV SPACE RES* 42, S. 61–69.
- Dampitz, Amanda L. / Andrew J. Dombard / Michelle R. Kirchoff (2018). Testing models for the formation of the equatorial ridge on Iapetus via crater counting. In: *Icarus* 302, S. 134–144.

- Dombard, Andrew J. / Andrew Cheng (2008). Constraints on the Evolution of Iapetus from Simulations of Its Ridge and Bulge.
- Dombard, Andrew J. / Andrew F. Cheng / William B. McKinnon / et al. (2012). Delayed formation of the equatorial ridge on Iapetus from a subsatellite created in a giant impact. In: *Journal of Geophysical Research: Planets* 117.E3.
- Fraknoi, Andrew / David Morrison / Sidney Wolff / et al. (2022). Earth's Crust. URL: <https://openstax.org/books/astronomy-2e/pages/8-2-earths-crust> (Zugriff am 18.09.2026).
- Geissler, P.E. / M.T. McMillan (2008). Galileo observations of volcanic plumes on Io. In: *Icarus* 197.2, S. 505–518.
- Giese, Bernd / Tilmann Denk / Gerhard Neukum / et al. (2008). The topography of Iapetus' leading side. In: *Icarus* 193, S. 359–371.
- Ip, Wing-Huen (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. In: *Geophysical Research Letters* 33.16.
- Ivanov, Mikhail A. / James W. Head (2013). The history of volcanism on Venus. In: *Planetary and Space Science* 84, S. 66–92.
- Kleer, Katherine de / Ery C. Hughes / Francis Nimmo / et al. (2024). Isotopic evidence of long-lived volcanism on Io. In: *Science* 384.6696, S. 682–687.
- Mason, P. J. / A. Klidas / D. Cirium / et al. (2025). Evolution of Plume Volcanism at Atla Regio, Venus. In: *Journal of Geophysical Research: Planets* 130.2.
- Mouginis-Mark, Peter J. (2015). Geologic Map of Tooting Crater, Amazonis Planitia Region of Mars. Techn. Ber. Pamphlet to accompany the Geologic Map of Tooting Crater, Amazonis Planitia Region of Mars. U.S. Geological Survey.
- Mouginis-Mark, Peter J. / Joseph M. Boyce (2012). Tooting crater: Geology and geomorphology of the archetype large, fresh, impact crater on Mars. In: *Meteoritics and Planetary Science* 42.9, S. 1615–1625.
- NASA (2014). Io Erupts. URL: <https://svs.gsfc.nasa.gov/11455> (Zugriff am 25.09.2026).
- (o.J.). Aufnahme der Mars Odyssey Themis-Kamera. URL: https://themis.mars.asu.edu/files/features/043_tooting_crater/043tooting.png (Zugriff am 25.09.2026).
- Nimmo, F. / D. McKenzie (1998). Volcanism and Tectonics on Venus. In: *Annual Review of Earth and Planetary Sciences* 26, S. 23–51.

- Porco, C. C. / E. Baker / J. Barbara / et al. (2005). Cassini Imaging Science: Initial Results on Phoebe and Iapetus. In: *Science* 307.5713, S. 1237–1242.
- Prajan, M (2025). *The Fiery Moon: Understanding Io's Volcanism Through Tidal Heating*.
- Rae, Auriol Stephen Prenter (2018). *The kinematics and dynamics of complex crater collapse*. Diss. Imperial College London.
- Robbins, Stuart J. / Gaetano Di Achille / Brian M. Hynek (2011). The volcanic history of Mars: High-resolution crater-based studies of the calderas of 20 volcanoes. In: *Icarus* 211.2, S. 1179–1203.
- Schulte, Peter / Laia Alegret / Ignacio Arenillas / et al. (2010). The Chicxulub Asteroid Impact and Mass Extinction at the Cretaceous-Paleogene Boundary. In: *Science* 327.5970, S. 1214–1218.
- Sigurdsson, H. / Houghton, B. / McNutt, H. et al., Hrsg. (2015). *The Encyclopedia of Volcanoes*. 2nd. Amsterdam, Netherlands: Academic Press.
- Smrekar, Suzanne E. / Ellen R. Stofan / Nils Mueller / et al. (2010). Recent Hotspot Volcanism on Venus from VIRTIS Emissivity Data. In: *Science* 328.5978, S. 605–608.
- Spencer, J. R. / S. A. Stern / A. F. Cheng / et al. (2007). Io Volcanism Seen by New Horizons: A Major Eruption of the Tvashtar Volcano. In: *Science* 318.5848, S. 240–243.
- Thomas, P.C. / J.A. Burns / P. Helfenstein / et al. (2007). Shapes of the saturnian icy satellites and their significance. In: *Icarus* 190.2. Deep Impact Mission to Comet 9P/Tempel 1, Part 2, S. 573–584.
- U.S. Geological Survey (1999). The Nature of Volcanoes. URL: <https://pubs.usgs.gov/gip/volc/nature.html> (Zugriff am 18.09.2026).
- Veenstra, Allard / Quirijn van Woerkom / Alessandra Marzolini / et al. (2026). Good vibrations: Exploring how orbital resonance shapes the Galilean moons. In: *Nature Communications* 17.4186.



Erklärung des Verfassers

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen der Facharbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken oder dem Internet entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe.

Verfasser: Julian Luke Mawill Baden

Ort und Datum

handschriftliche Unterschrift